

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

시험 안내 및 11-13장 복습

9월 22일, 일곱 번째 수업



1차 중간고사 안내

- 시간: 9월 29일 오후 1시 30분~2시 30분 (1시간)
- 장소: 화학관 114호 (B101호가 아님)
- 계산기 지참

시험 때 제공되는 정보 (암기 불필요)

- 주기율표
- 단위 세포의 7가지 형태(그림 11.15)
- 입방 세포의 3가지 형태(그림 11.17)
- 클라우시우스-클라페이런 식(식 11.2)
- 헨리 법칙(식 12.3)
- 총괄성 식들(식 12.4, 12.6, 12.7, 12.8)
- 총괄성 상수(표 12.2)
- 아레니우스 식(식 13.11)

시험 문제

- 객관식 5문제(각 5점)
 - 단답형 5문제(각 5점)
 - 서술형 5문제(각 10점)
-
- 숙제 문제 중에서 8문제 선별하여 출제
 - 숙제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

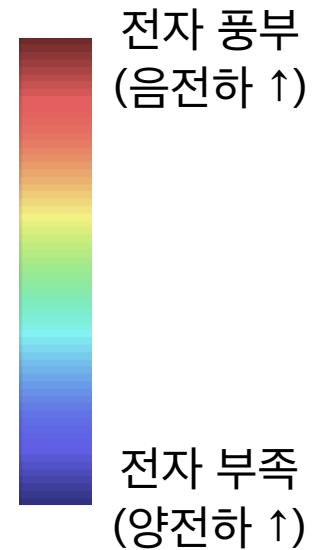
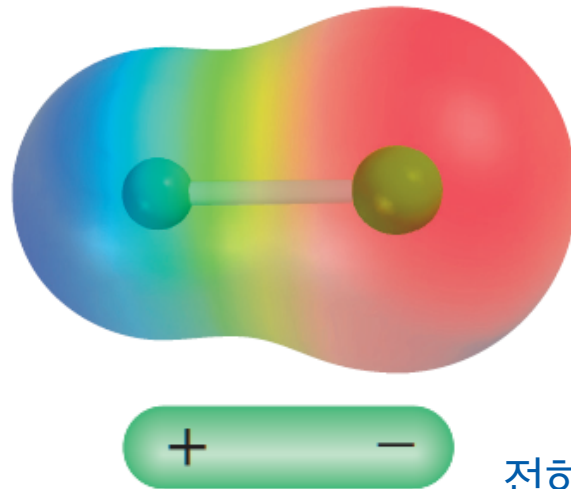
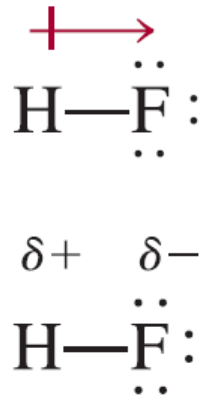
기체와 용액

- 기체: 압력으로 물질의 양 측정
- 용액: 농도로 물질의 양 측정
- 기체의 경우, 이상 기체 방정식 성립

$$PV = nRT$$

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

극성 분자와 비극성 분자



전하량 거리

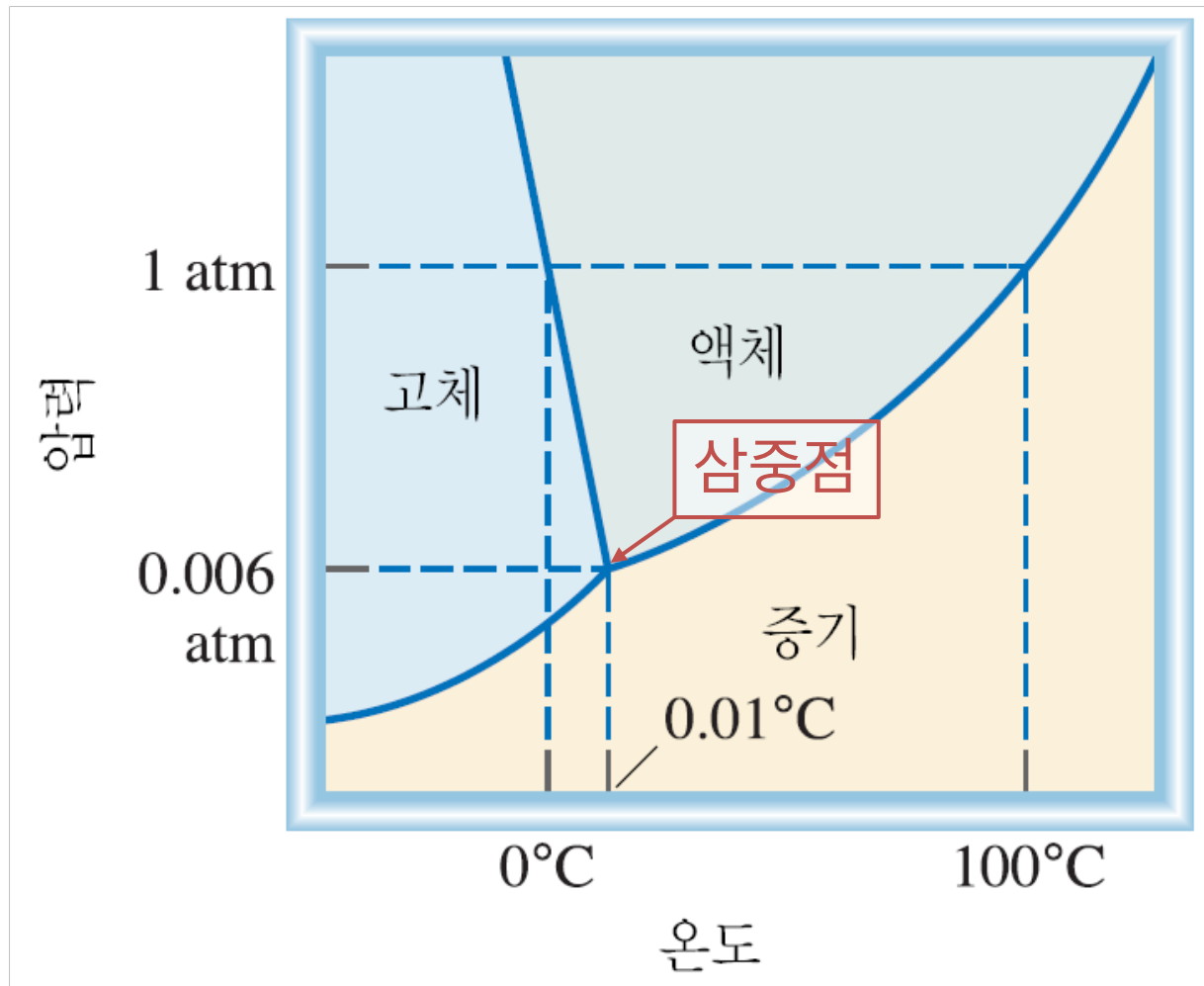
↓ ↓

쌍극자 모멘트 $\mu = Q \times r$

$\mu = 0 \rightarrow$ 비극성 분자 ($\text{CO}_2, \text{O}_2, \dots$)

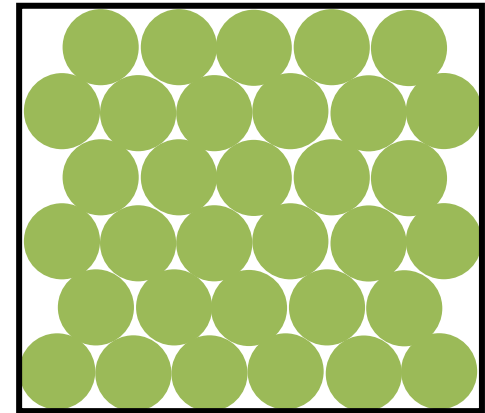
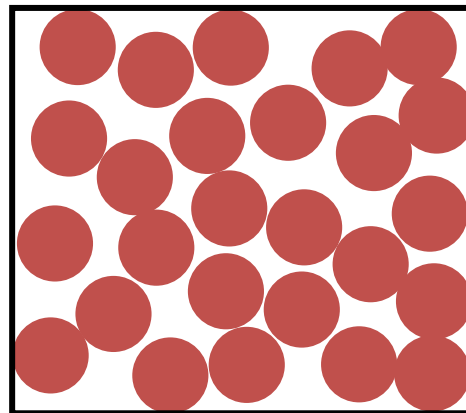
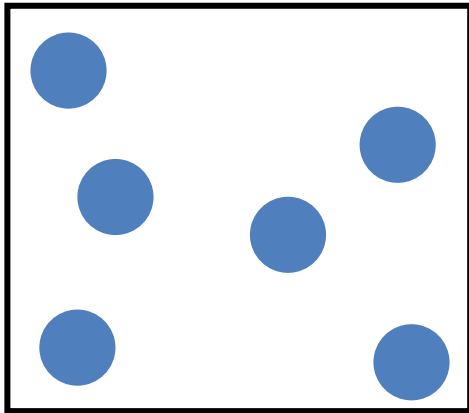
$\mu \neq 0 \rightarrow$ 극성 분자 ($\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \dots$)

물의 상 평형 그림



기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

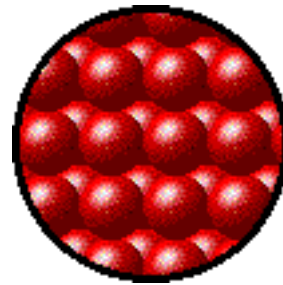
응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

분자간 힘

- 쌍극자-쌍극자 힘: 극성 분자 & 극성 분자
- 이온-쌍극자 힘: 이온 & 극성 분자
- 쌍극자-유도 쌍극자 힘: 극성 분자 & 비극성 분자
- 이온-유도 쌍극자 힘: 이온 & 비극성 분자
- 분산력: 모든 분자
- 수소 결합: 특수한 극성 분자 & 극성 분자

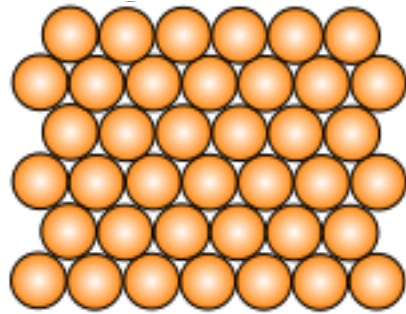
응축상: 액체와 고체

액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)

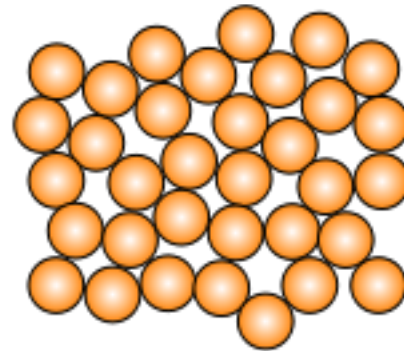


액체의 특성: 표면 장력, 점성

결정질 고체 & 비결정질 고체



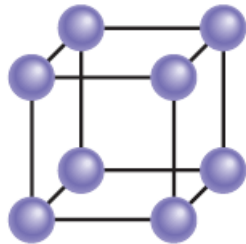
결정질



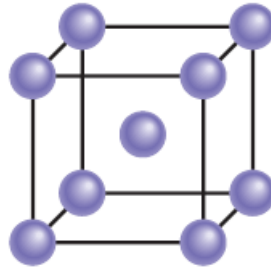
비결정질

결정의 구조

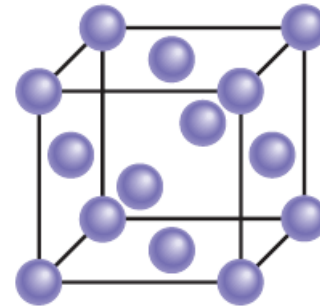
단순 입방 세포



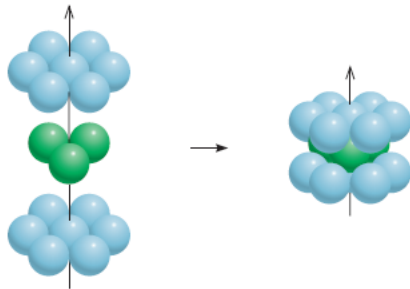
체심 입방 세포



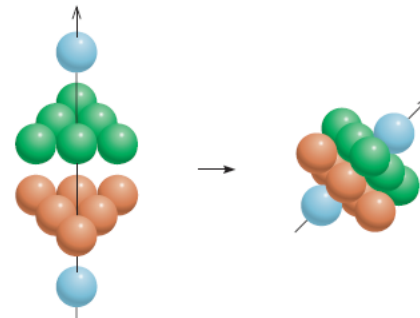
면심 입방 세포



육방 최조밀 쌓임 구조



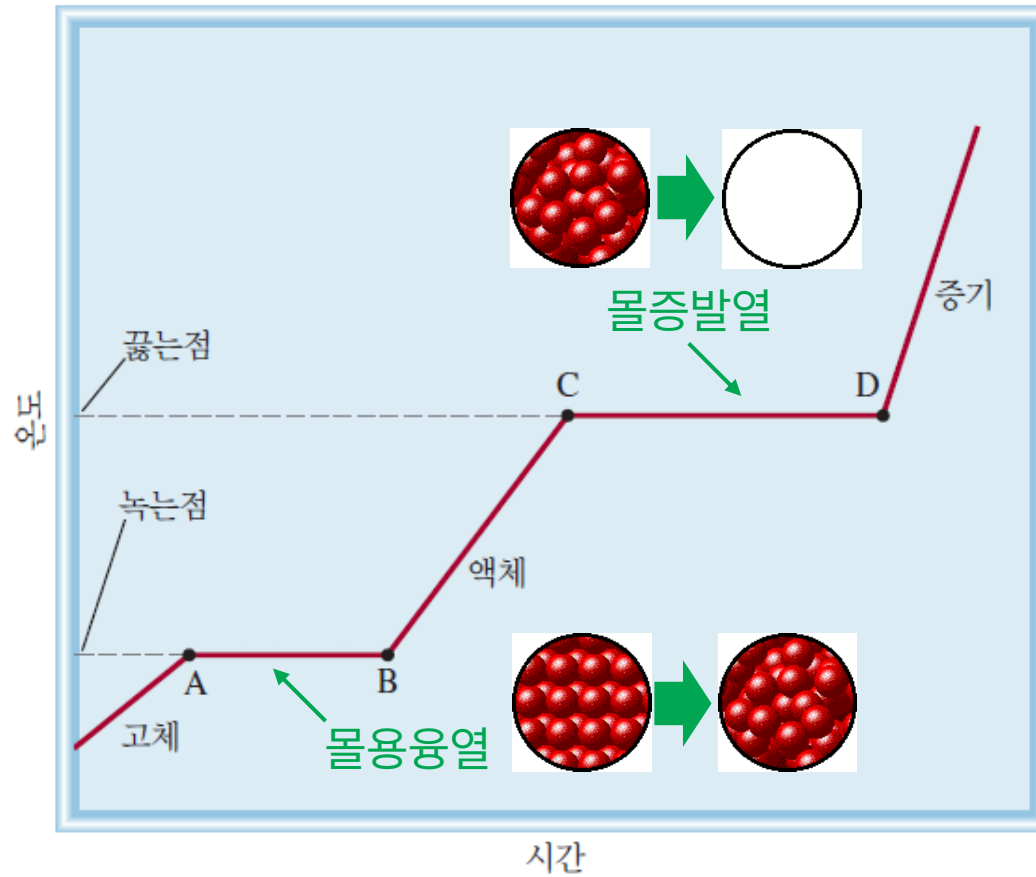
입방 최조밀 쌓임 구조



결정의 화학적 형태

결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음

상 변화

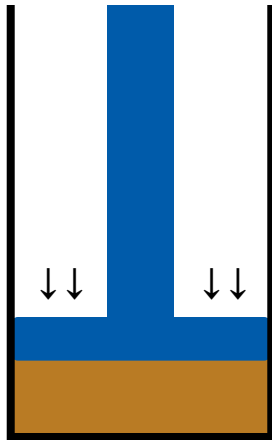


(동영상 출처: <https://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/character.html>)

증기압과 끓는점

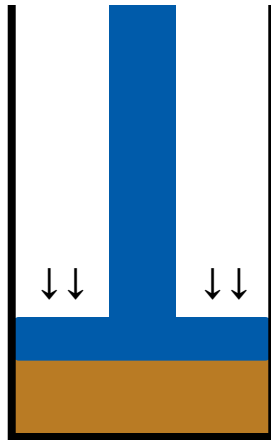
(일정한 외부 압력)

증기압 < 외부 압력



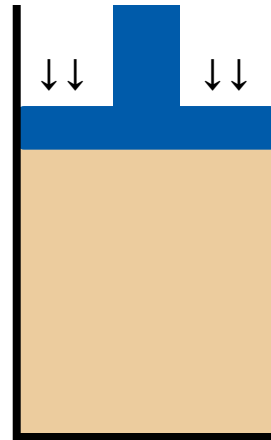
액체

증기압 = 외부 압력

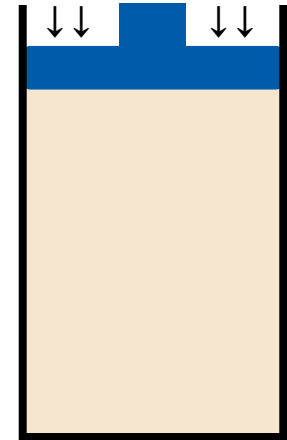


액체

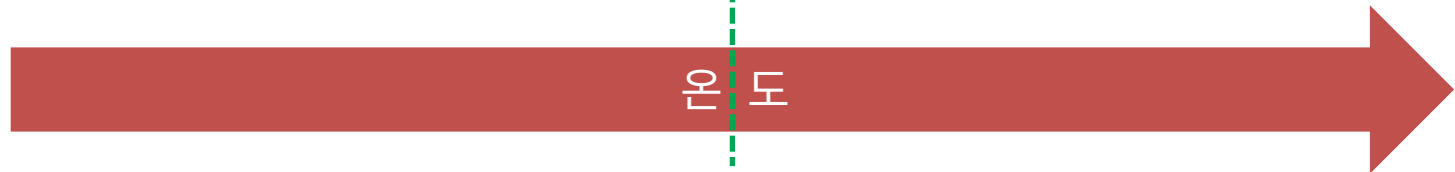
증기압 > 외부 압력



기체



기체



온도

끓는점

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

증기압
↓
기체 상수
↑
절대온도
↑
상수

몰증발열
↑

증기압과 절대온도 사이의 관계식

용액의 기초 개념

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 용해도: 특정 온도에서 주어진 양의 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대량
- 농도 단위

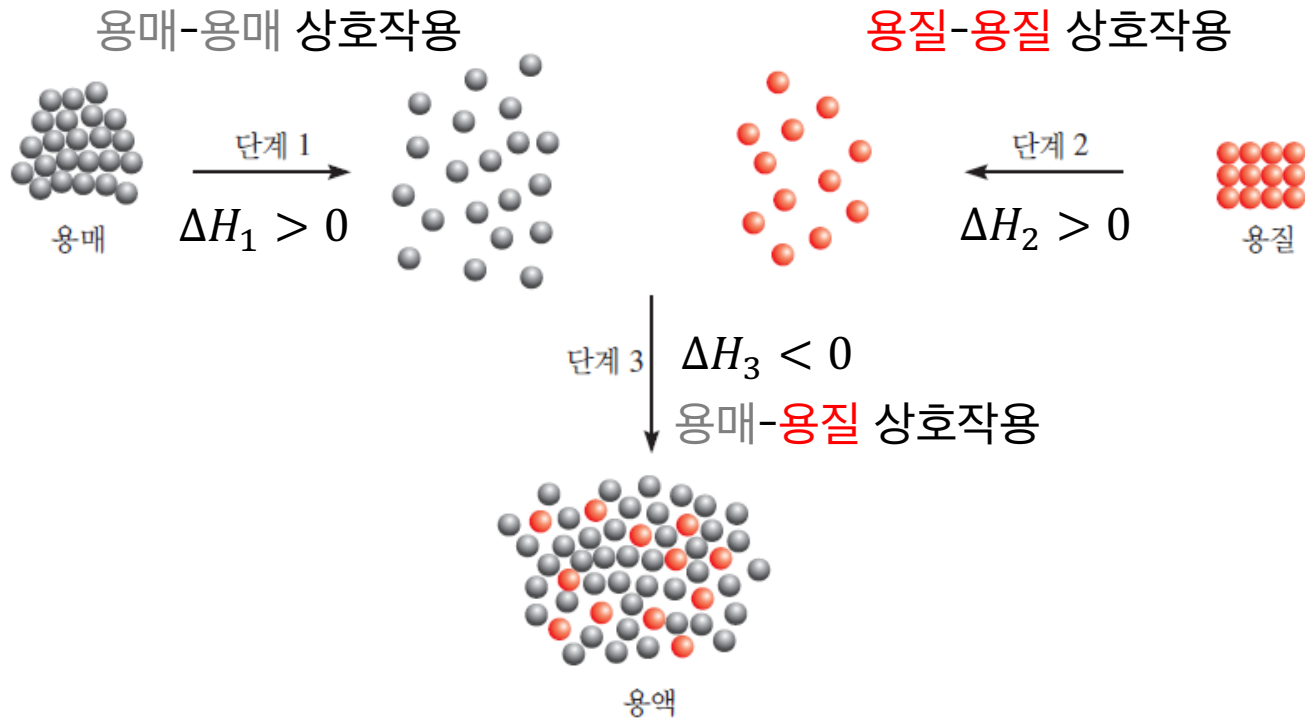
$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

$$(\text{성분 A의 몰분율}) = \frac{(\text{성분 A의 몰수})}{(\text{모든 성분의 몰수 총합})}$$

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용질 상호작용과 용해도

- 기본 원리: 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다 (“유유상종”)

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질	이온 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음	잘 안 녹음
(수소결합을 할 수 있는) 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음	잘 녹음

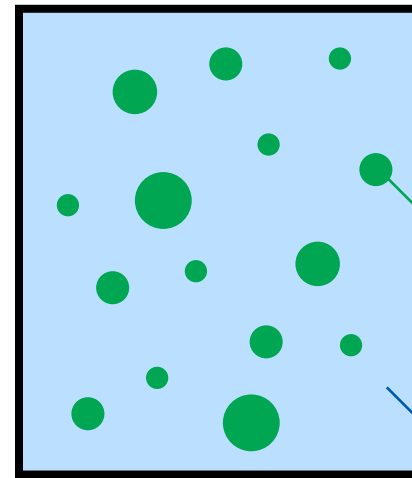
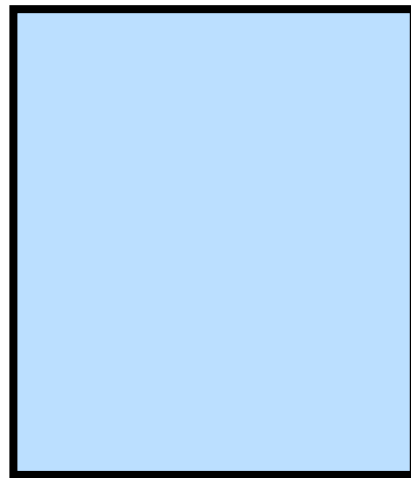
용해도와 온도/압력

- **고체**의 용해도와 **온도**: 대부분의 경우 온도 ↑, 용해도 ↑
- **기체**의 용해도와 **온도**: 수용액의 경우 온도 ↑, 용해도 ↓
- **기체**의 용해도와 **압력**: 압력 ↑, 용해도 ↑

$$\text{헨리 법칙 } c = kP$$

콜로이드

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

용액의 총괄성

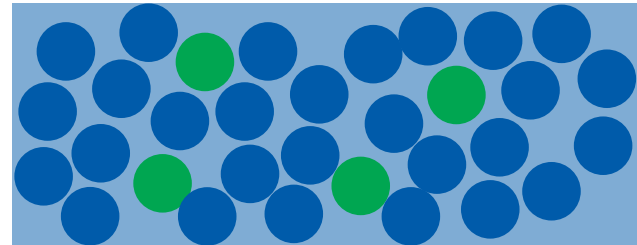
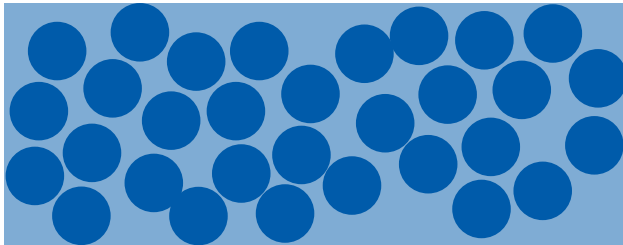
“용액 내에 있는 용질 입자의 본질에는 상관없이

용질 입자의 수에만 의존하는 성질”

총괄성	계산식	계산시 사용되는 농도
증기압 내림	$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$	몰분율
어는점 내림	$\Delta T_f = K_f m$	몰랄농도
끓는점 오름	$\Delta T_b = K_b m$	몰랄농도
삼투압	$\pi = MRT$	몰농도

순물질과 (묽은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



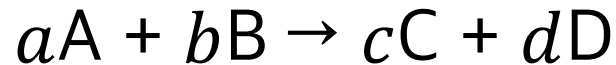
용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,
용액이 순물질보다 더 안정 (17장 참조)

전해질 용액: 반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$

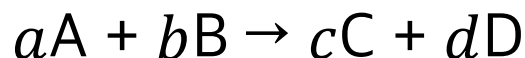
반응 속도와 반응 계수



$$\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

- **부호:** 반응물은 음수, 생성물은 양수
- **반응 계수**의 역수를 곱함

속도 법칙: 속도와 농도의 관계



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

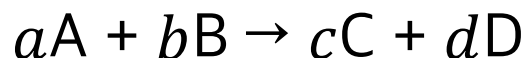
전체 반응 차수: $x + y$

A에 대한 반응 차수: x

B에 대한 반응 차수: y

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

속도식과 속도 법칙



속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

적분 속도식 계산



속도식: $\text{속도} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$

속도 법칙: $\text{속도} = k[A]^x$

- $x = 0$: 0차 반응
- $x = 1$: 1차 반응
- $x = 2$: 2차 반응

0차 반응

$$\text{속도} = -\frac{d[A]}{dt} = k$$

속도식 속도 법칙

$$d[A] = -kdt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

1차 반응

$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]}_{\text{속도 법칙}}$$

$$\frac{1}{[A]} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$$

2차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = \frac{k[A]^2}{\text{속도 법칙}}$$

속도식

$$\frac{1}{[A]^2} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^2} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

0차 반응: $[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2}$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

1차 반응: $[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 e^{-kt_{1/2}}$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

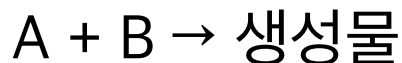
$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

2차 반응:

$$\frac{1}{[A]_{t_{1/2}}} = \frac{2}{[A]_0} = \frac{1}{[A]_0} + kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

유사 1차 반응



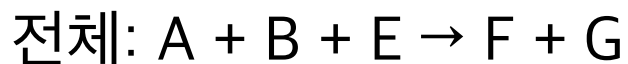
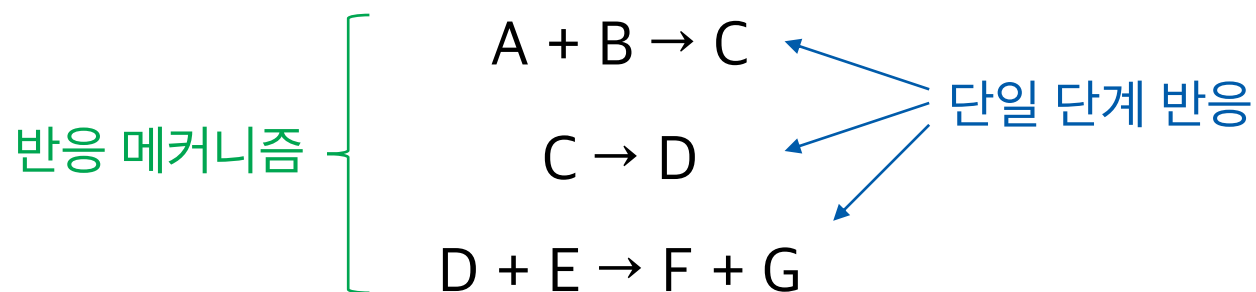
$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이 반응은 2차 반응 (A에 대해 1차, B에 대해 1차)
- 일반적인 적분식을 구하기 까다로움
- 유사 1차 반응: $[B] \gg [A]$ 라면, $[B]$ 는 반응 중 거의 불변

$$\text{속도} = k[A][B] = k_{\text{관찰}}[A]$$

반응 메커니즘

전체 균형 화학 반응식만으로는 실제 반응을 알 수 없다



(C, D: 중간체)

단일 단계 반응의 속도 법칙

- 단일 단계 반응에 한해, 농도의 차수는 반응 계수와 일치

- 단분자 단일 단계 반응: $A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]$$

- 이분자 단일 단계 반응 1: $A + B \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이분자 단일 단계 반응 2: $A + A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]^2$$

속도 결정 단계

“메커니즘의 여러 단계 중에서 가장 느린 단계”

속도 결정 단계의 속도 법칙으로부터
전체 반응의 속도 법칙을 끌어낸다

평형 조건: 화학 평형에서
정반응과 역반응의 속도는 같다

반응 메커니즘과 속도 법칙

1. 반응 메커니즘을 가정한다.
 2. 속도 결정 단계의 속도 법칙을 쓴다.
 3. 그 안에 중간체가 있다면, 평형 조건 등을 사용하여 중간체의 농도를 다른 반응물의 농도로 바꿔 쓴다.
 4. 이렇게 구한 속도 법칙과 실험적으로 구한 속도 법칙을 비교한다. 속도 상수를 결정한다.
- 실험적 입증: 중간체 검출, 동위 원소 이용 등

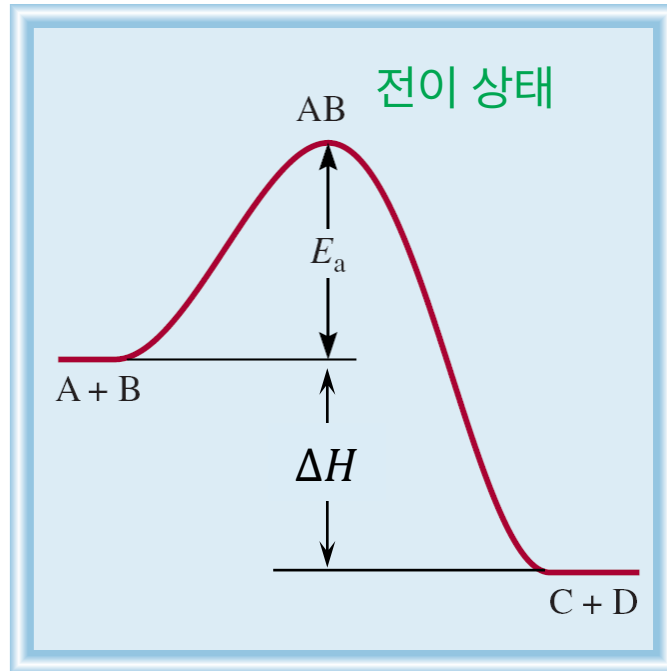
활성화 에너지 E_a

“화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지”

반응이 일어나기 위해서, 충돌하는 분자들은
활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가져야 한다

퍼텐셜 에너지 그림

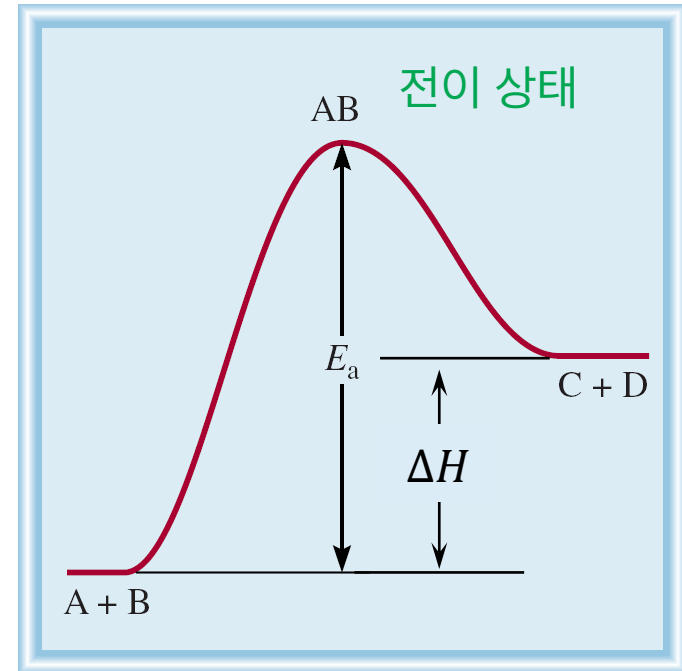
퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H < 0$: 발열 반응)

퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H > 0$: 흡열 반응)

아레니우스 식

온도 T 에서, 활성화 에너지 E_a 이상의
운동 에너지를 갖는 분자의 비율은 $e^{-E_a/RT}$ 에 비례

$A + B \rightarrow$ 생성물 (이분자 단일 단계 반응)

$$\text{속도} \propto e^{-E_a/RT} [A][B]$$

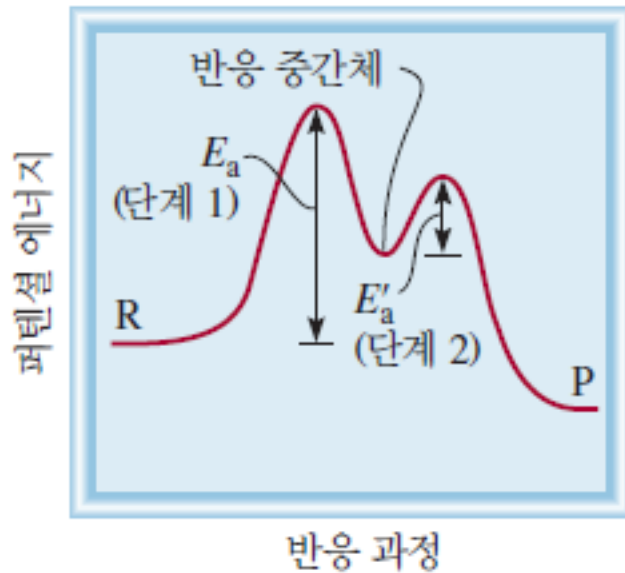
$$\text{속도} = Ae^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$



빈도 인자

반응 메커니즘과 활성화 에너지



단계 1: 반응물(R) → 중간체

$$k_1 = Ae^{-E_a/RT}$$

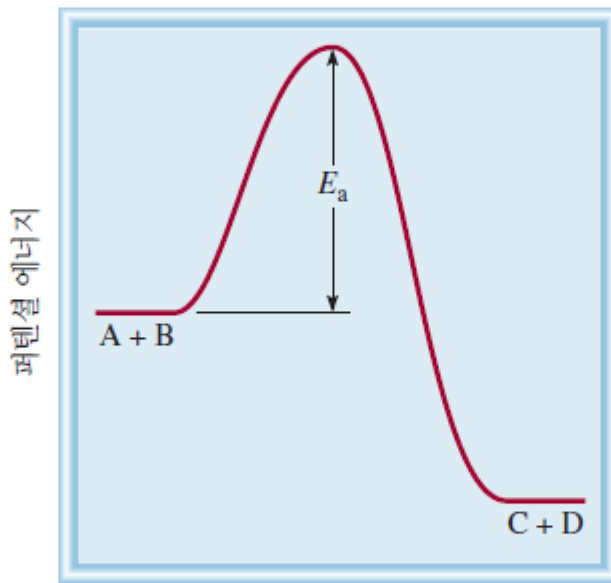
단계 2: 중간체 → 생성물(P)

$$k_2 = Ae^{-E'_a/RT}$$

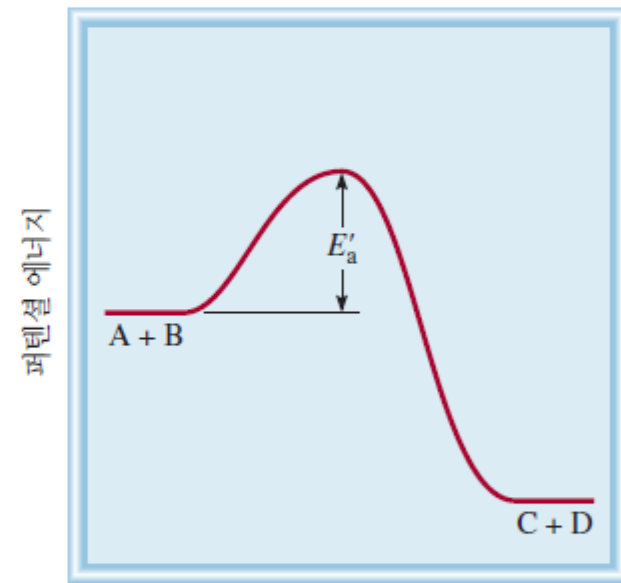
속도 결정 단계는 속도 상수가 더 작은 단계: 단계 1

촉매

“반응의 활성화 에너지를 낮추어 줌으로써
화학 반응 속도를 증가시키는 물질”

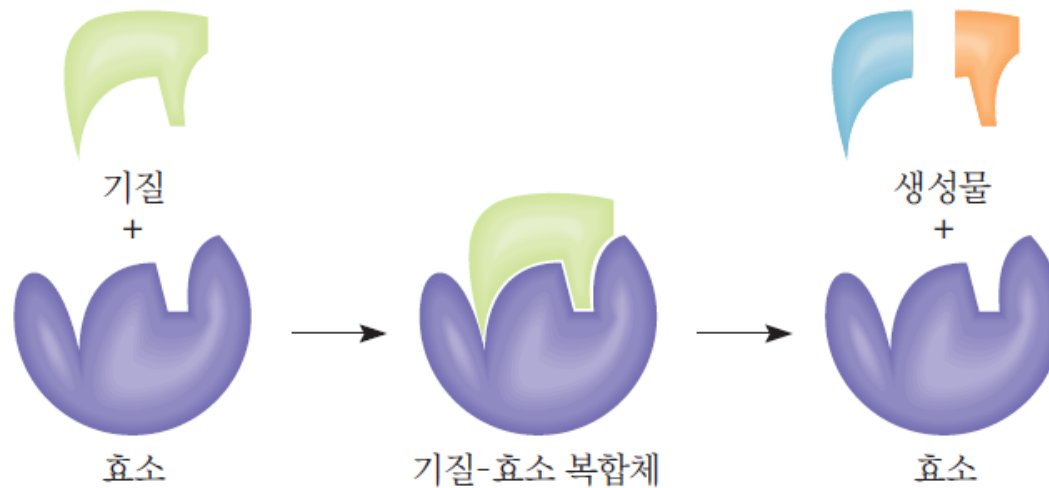


반응 과정



반응 과정

효소: 생물학적 촉매



$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$